



안진원 | Backend Developer

디포커스(주) · 솔루션개발

2025.03 ~ (재직중) ·

✉ ajw9344@gmail.com 🌐 github.com/ajw711 ☎ 010-2470-9344

TECH STACK

Backend	Java	JPA	MyBatis	Spring Boot	Spring Security		
Database	MySQL	Oracle	PostgreSQL	Redis			
Infra / Cloud	AWS	Databricks	Docker	GCP	Jenkins	Linux	Nginx
Frontend	Vue.js						

경력 요약

실행계획 기반 DB 튜닝과 배치 아키텍처 개선을 통해 데이터 처리 병목을 해결하는 백엔드 개발자입니다. 초기 ODS 적재 과정에서 JPA 중심 구조를 JDBC Bulk 처리 기반으로 전환하여 배치 시간을 51분 → 10분으로 단축하고, 조회 성능을 12초 → 300ms까지 개선했습니다.

경력 사항

기간	회사	역할
2025.03 – 재직중	디포커스(주) · 솔루션개발	Backend Developer

EDUCATION

Databricks · 기술 교육	2025.12
Databricks Korea 주관 Lakehouse 아키텍처 및 기업별 ML 활용 사례 학습	
AWS Bedrock · 기술 세미나	2025.05
에티버스 주관 (Generative AI 사례 및 Bedrock 연동 실습)	
유니온시스템 · DA# 기반 데이터 모델링 교육	2025.04
데이터 표준화 및 모델링 도구 활용	
서경대학교 · SW 전문 인재 양성 교육	2024.07 ~ 2024.12
성과 발표회 우수상 수상	

CERTIFICATIONS

AWS Certified Developer - Associate	2025.04 ~ 2028.04
정보처리기사 한국산업인력공단	2024.06
워드프로세서 대한상공회의소	2021.09

프로젝트

롯데글로벌로지스 | BI 포털 및 데이터 적재 시스템 구축

Backend Developer
2026.03 ~ 2026.06

1 엑셀 기반 ODS 적재 배치 시스템 성능 개선 (2026.03 ~ 2026.06)

엑셀 기반 물류 데이터 ODS 적재 및 BI 포털 시스템

Java Spring Boot JPA MyBatis Tomcat Gradle Apache POI Oracle Vue.js Linux

◎ 역할 및 기여

- ▶ 엑셀 업로드 API 및 초기 ODS 적재 배치 개선
 - 초기 ODS 데이터 구축 과정에서 엑셀 업로드 데이터 처리 API 및 배치 기능 구현
 - 배치 적재 51분 → 10분, 조회 응답 12초 → 300ms 개선 주도
 - 다건 파일 처리 환경에서 파일 단위 비동기 처리 구조 적용
 - JPA 기반 조회 구조 개선 및 페이지 단위 조회 적용으로 응답 성능 향상
- ▶ 초기 데이터 적재 배치 성능 개선
 - 엑셀 기반 대량 데이터를 ODS로 적재하는 초기 배치 영역 담당
 - 400만 건 적재 시 JPA flush/dirty checking 오버헤드로 인해 51분 소요되는 병목 분석
 - JDBC Bulk Insert + Temp Table 기반 구조로 전환하여 처리 시간 10분으로 단축
 - MERGE 기반 처리의 랜덤 I/O 병목을 분석하고 DELETE + INSERT 구조로 전환하여 처리 성능 개선
- ▶ DB 실행계획 기반 대량 처리 성능 최적화
 - PK가 없는 약 500만 건 규모 테이블에서 EXISTS 기반 DELETE 수행 시 Nested Loop 중심 실행계획으로 인해 랜덤 I/O가 과도하게 발생하는 문제 분석
 - TRUNC 함수 제거 및 범위 조건 적용으로 인덱스 활용 가능한 구조로 개선
 - Nested Loop 중심 실행계획으로 랜덤 I/O 과다 발생 → Hash Join 기반 실행계획으로 전환하여 대량 삭제 성능 개선
 - 대량 데이터 삭제 시 반복 접근 비용을 줄여 배치 처리 안정성과 예측 가능한 성능 확보
- ▶ 조회 성능 및 데이터 정합성 개선
 - 초기 전체 조회 구조로 인해 약 27MB 응답 및 12초 이상의 응답 지연 발생
 - 페이지 단위 조회 구조로 전환하여 응답 속도 12초 → 2초 개선
 - PK가 없는 환경에서 OFFSET 기반 페이지징의 비결정성 문제를 분석
 - ROW_NUMBER + ROWID 기반 정렬 구조를 적용하여 페이지 조회 정합성 확보
 - 조회 시 응답 지연 발생 → RESULT_CACHE 및 복합 인덱스 설계를 적용하여 2초 → 300ms로 개선
- ▶ 대용량 데이터 적재 구조 개선 및 메모리 최적화
 - 초기에는 HashSet 기반 애플리케이션 메모리 중복 제거 구조를 사용했으나, XLSX 기반 대용량 업로드 환경에서 힙 사용량 증가 및 GC 부하 문제 발생
 - DB 레벨 중복 제거 구조(Unique Index + IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX)를 적용하여 애플리케이션 메모리 사용량 및 GC 부하 감소

- 스트리밍 기반 업로드 구조에서 애플리케이션 메모리 사용량 및 객체 생성 비용 감소
- 초기 대용량 데이터 적재 자동화 및 안정성 개선
 - 52개(약 4.5GB) XLSX 파일을 로컬 디렉토리 기반으로 순차 수집 및 처리하는 배치 구조 구현
 - 웹 업로드 방식 대신 로컬 파일 경로 기반 적재 구조를 적용하여 Timeout 및 메모리 문제 방지
 - 파일 단위 비동기 처리 및 success/fail 디렉토리 분리 구조를 적용하여 장애 복구 및 재처리 용이성 확보

CJ Feed & Care | 평가 예측 및 실적 데이터 통합 포털 구축

Backend Developer
2025.09 ~ 2025.12

1 2 기업 평가 예측 및 실적 데이터 통합 포털 구축 (2025.09 ~ 2025.12)

Databricks 기반 평가 예측 및 실적 데이터 통합 포털 시스템

Java Spring Boot Spring Security JPA MyBatis Tomcat Gradle PostgreSQL Databricks (Unity Catalog)
AWS (S3) Vue.js

◎ 역할 및 기여

- 외부 데이터 연동 및 조회 성능 개선
 - Databricks JDBC 조회 응답 26초 → 3초 단축 개선 주도 (약 88% 개선)
 - Databricks JDBC 직접 조회 시 26초 이상 응답 지연 발생 → RDS(PostgreSQL) 기반 중간 적재 및 캐싱 레이어 도입으로 응답 속도 3초로 단축
 - Databricks Java SDK 부재 문제를 해결하기 위해 WebClient 기반 REST API 연동 구조 설계
 - OAuth 토큰 자동 갱신 로직 구현을 통해 외부 API 연동 안정성 확보
 - 인프라 트러블슈팅 및 보안 강화
 - ALB 환경에서 클라이언트 IP 식별 불가로 인한 Tableau 인증 실패 문제를 X-Forwarded-For(XFF) 헤더 기반 프록시 설정으로 해결
 - 외부 WAS(Tomcat) 배포 시 발생하는 JNDI Lookup 실패 문제를 생성자 주입(DI) 방식으로 전환하여 의존성 주입 안정화

Side Project

1 AI-Pilot (Kubernetes AI 운영 보조 및 개인 지식 관리 플랫폼) (2026.04 ~ 진행중)

Kubernetes 홈랩 환경에서 AI가 실시간으로 장애를 진단하고, 정리한 기술 지식을 검증·축적하는 개인 DevOps 플랫폼

Java Spring Boot Go React NATS (JetStream) PostgreSQL k3s ArgoCD Helm Cloudflare R2
GitHub Actions Prometheus Grafana Loki

◎ 역할 및 기여

- AI 기반 Kubernetes 진단 파이프라인 설계
 - Spring Boot(AI 오케스트레이션)와 Go(K8s 리소스 제어)의 책임을 NATS 기반 이벤트/요청-응답 구조로 분리
 - Redis, RabbitMQ, Kafka 대비 NATS(JetStream)를 채택하고, subject 네임스페이스(knowledge.> / ops.*)로 이벤트 기반 워크플로우와 실시간 진단 요청을 구조적으로 분리
 - Java 21 가상 스레드가 NATS의 blocking 호출을 직접 수용하도록 구현하여 별도의 비동기 레이어 없이 처리
 - 데이터 신뢰성 확보 (백업 자동화 및 트러블슈팅)
 - PostgreSQL → Cloudflare R2 오프사이트 백업 자동화 파이프라인 구축 (k3s CronJob)
 - 셸 파이프라인의 특정 단계(pg_dump) 실패가 조용히 성공으로 처리되는 silent failure를 발견, pipefail 및 산출물 크기 검증 로직 추가로 방지

- 정상/실패 시나리오를 직접 재현해 수정 사항을 검증하고, 격리된 환경에서 실제 복구 테스트를 수행해 백업의 실사용 가능성 까지 확인
- > 실시간 스트리밍(SSE) 구현 및 보안 강화
 - 브라우저 표준 EventSource가 인증 헤더를 지원하지 않는 제약을 우회하기 위해 fetch 기반 커스텀 SSE 파서 직접 구현
 - 스트리밍 중 예외 발생 시 프론트 파서가 깨지는 문제를 GlobalExceptionHandler의 SSE 전용 예외 이벤트 포맷 처리로 해결
 - 인증 토큰의 URL 노출 취약점을 SecureRandom 256비트 기반 1회용 단기 인증 티켓 패턴 도입으로 개선
- > AI 지식 검수 파이프라인(Knowledge Guardian) 설계
 - 저장 전 AI가 원문의 기술적 사실관계를 CRITICAL/WARNING/SUGGESTION 3단계로 분류하고 점수화하는 검수 파이프라인 설계
 - 점수와 무관하게 최종 승인은 항상 사람이 하도록 설계하여 자동화 효율과 신뢰성 사이의 균형 확보

2 MSA 기반 실시간 예매 시스템 (2026.02 ~ 2026.03)

학습 및 검증 목적의 로컬 Kubernetes 클러스터를 구성하여 서비스 분리 및 네트워크 흐름 실습

Java Spring Boot Spring Security JWT Kafka Netty gRPC Redis Docker Kubernetes Envoy
Nginx MySQL Vue.js k6 Elasticsearch Logstash Kibana

◎ 역할 및 기여

- > 대기열 및 비동기 처리 구조 설계
 - 대규모 접속 요청 시 메인 애플리케이션 서버 부하 집중 문제를 해결하기 위해 Queue 서비스를 독립적으로 분리
 - Envoy + gRPC 기반 프록시 구조를 적용하여 대기열 요청을 별도 서비스로 처리
 - Redis Sorted Set 기반 순번 관리 및 TTL 기반 활성 세션 제어 로직 구현
 - 분산 환경에서 메시지 유실 및 정합성 문제를 방지하기 위해 Transactional Outbox 패턴 도입
 - 트랜잭션 커밋 이후에만 Kafka 이벤트가 발행되도록 구성하여 at-least-once 발행 보장
- > 부하 테스트 및 튜닝
 - k6로 VUser 기반 트래픽 시나리오 작성 후 End-to-End 병목 지점 추적 및 원인 분석
 - Tomcat 스레드 풀 크기 조정 및 k8s Pod Scale-out 단계별 TPS 변화 수치 측정 후 문서화

3 AriAri (동아리 통합 관리 플랫폼) (2025년 02 ~ 2025년 08)

동아리 모집·공지·회계 기능을 통합한 대학 동아리 관리 플랫폼

Java Spring Boot Spring Security JPA QueryDSL JWT MariaDB Redis AWS Docker Nginx

◎ 역할 및 기여

- > 백엔드 도메인 설계 및 API 개발 (80%)
 - 동아리 모집, 공지, 회계 도메인 RESTful API 설계 및 구현
 - JWT 기반 관리자 인증 및 권한 분리 시스템 구현
 - Soft Delete 기반 데이터 관리로 삭제 이력 추적 및 복구 가능 구조 설계
 - 통계 대시보드 및 신고 관리 어드민 기능 구현
- > 인프라 및 보안 아키텍처
 - IAM Role 기반 인증 구조 설계로 Access Key 하드코딩 없이 AWS 리소스 접근
 - Logback 로그 수집 + S3 자동 이관으로 로그 유실 없는 운영 환경 구성
 - Redis TTL 기반 초대 키 발급 API 구현으로 만료 처리 자동화

4 > 트러블슈팅 및 운영 최적화

- OpenJDK 지원 종료로 인한 Docker 빌드 실패를 Amazon Corretto로 베이스 이미지 교체하여 해결
- Nginx 설정으로 악성 봇 및 비정상 User-Agent 요청 차단

4 **퀵카 (공유 주차 및 대리주차 서비스)** (2024년 10 ~ 2024년 12)

주차 공간 부족 해소를 위해 실시간 정보 공유와 대리주차 예약을 결합한 모바일 앱 기반 서비스 개발

Java Spring Boot Spring Security JPA QueryDSL JWT MySQL Jenkins

AWS (EC2, Lambda(Python), S3, CloudFront, Route 53, WAF, CloudWatch, SNS) Docker Nginx

Firebase Cloud Messaging (FCM) Telegram

◎ 역할 및 기여

> 백엔드 API 최적화 및 비즈니스 로직 개발

- 지도 화면 조작 시 발생하는 과도한 API 호출을 방지하기 위해 10분 주기 스케줄러 기반의 폴링(Polling) 방식으로 전환하여 서버 부하 경감
- 대량의 주차장 데이터 갱신 시 기존 Delete + Insert 방식을 TRUNCATE + INSERT로 변경하여 트랜잭션 오버헤드 제거 및 처리 속도 개선
- Spring Security와 JWT를 활용한 사용자 인증 및 권한 관리 시스템 구현

> AWS 인프라 구축 및 운영 자동화 (ChatOps)

- CloudWatch와 Telegram Bot API를 연동하여 서버 상태 알림 및 명령어(/start, /stop, /status) 기반의 EC2 원격 제어 환경 구축
- Jenkins Pipeline과 Docker를 활용한 CI/CD 자동화로 기존 수동 배포 대비 소요 시간 50% 단축
- AWS Lambda와 SNS를 연동하여 Firebase Cloud Messaging(FCM) 기반 푸시 알림 시스템 구축
- S3와 CloudFront(CDN) 연동을 통한 이미지 등 정적 리소스 로딩 속도 최적화

> 트러블슈팅 및 보안 대응

- AWS WAF 적용 후 공공데이터 API 호출이 차단되는 이슈를 파악하고, 제공처 IP를 화이트리스트에 등록하여 보안과 기능 충돌 해결

Open Source Contribution

2026

1 **오픈소스 프로젝트 기여** (2026)

ASF(Apache Software Foundation) 산하 프로젝트에 참여하여 버그 수정 및 성능 최적화 코드를 구현했습니다.

Java

◎ 역할 및 기여

> OpenSearch k-NN (Reviewing / In-progress) (기여)

- PR <https://github.com/opensearch-project/k-NN/pull/3167>
- Java Vector API(SIMD)를 적용하여 벡터 검색 성능 최적화 진행 중
- 비트 추출(Bit Extraction) 및 룩업 테이블(Lookup Table) 기법 활용

> Apache Gravitino (Merged) (기여)

- PR <https://github.com/apache/gravitino/pull/10257>
- BuiltInJobTemplateEventListener 내부의 참조 오류를 분석하고 로직을 개선
- 템플릿 이름 변경(Rename) 시 newTemplate.name() 대신 existing.name()을 사용하도록 수정하여 NoSuchEntityException 방어

